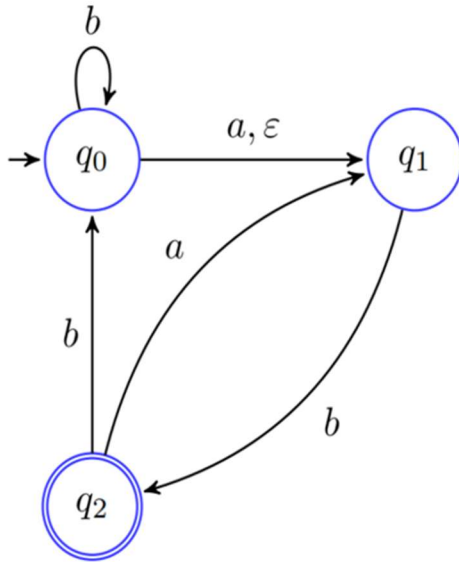


Xét ngôn ngữ L trên bảng chữ cái $\Sigma = \{a, b\}$ và L được mô tả bởi automata sau.



1. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: $s_1 = "b"$, $s_2 = "a"$, và $s_3 = "aa"$.

Chuỗi nào hợp lệ với L ?

- A. s_1
- B. s_2
- C. s_3
- D. Tất cả các chuỗi được nêu.

2. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: $s_1 = "aa"$, $s_2 = "a"$, và $s_3 = "ab"$.

Chuỗi nào hợp lệ với L ?

- A. s_1
- B. s_2
- C. s_3
- D. Các chọn lựa khác đều ĐÚNG.

3. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: $s_1 = "bb"$, $s_2 = "bbb"$, $s_3 = "bbab"$, và $s_4 = "bba"$.

Chuỗi nào hợp lệ với L ?

- A. s_1 , s_2 , và s_3
- B. s_2 , s_3 và s_4
- C. s_3 và s_4
- D. s_4

4. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: $s_1 = "abab"$, $s_2 = "abba"$, $s_3 = "bab"$ và $s_4 = "aab"$.

Chuỗi nào hợp lệ với L ?

- A. s1 và s2
- B. s2 và s4
- C. s1 và s3
- D. s1 và s4

5. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: s1="ba", s2="babab", s3="aaaa", và s4="bbbab".

Chuỗi nào hợp lệ với L ?

- A. s1 và s2
- B. s2 và s4
- C. s2 và s3
- D. s1 và s4

6. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: s1="ababab", s2="bbbb", s3="abbab", và s4="aaab".

Chuỗi nào không hợp lệ với L ?

- A. s1
- B. s2
- C. s3
- D. s4

7. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: s1="b", s2="a", s3="ab", và s4="aa".

Chuỗi nào không hợp lệ với L ?

- A. s2
- B. s1
- C. s3
- D. Tất cả các chuỗi đều không hợp lệ.

8. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: s1="bb", s2="bbb", s3="bbab", và s4="bba".

Chuỗi nào không hợp lệ với L ?

- A. s1 và s2
- B. s2 và s3
- C. s3 và s4
- D. s4

9. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: s1="bb", s2="bbb", s3="bbab", và s4="bba".

Chuỗi nào không hợp lệ với L ?

- A. s1
- B. s2

C. s3

D. Các chọn lựa khác đều SAI.

10. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: s1="abab", s2="abba", s3="bab", và s4="aab".

Chuỗi nào không hợp lệ với L ?

A. s1 và s4

B. s2 và s3

C. s3 và s4

D. Các chọn lựa khác đều SAI.

11. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: s1="ba", s2="babab", s3="aaaa", và s4="bbbab".

Chuỗi nào không hợp lệ với L ?

A. s1, s2 và s3

B. s1 và s3

C. s4

D. s3 và s4

12. (LO3, I, 252)

Xét các chuỗi: s1="ababab", s2="bbbb", s3="abbab", và s4="aaab".

Chuỗi nào không hợp lệ với L ?

A. s1

B. s2

C. s3

D. s4

13. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức chính quy: $E_1 = (a+b)^*b$.

Chuỗi nào không thuộc L nhưng thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_1 ?

A. "bbb"

B. "ab"

C. "bab"

D. "bbab"

14. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức: $E_1 = (a+b)^*b$.

Chuỗi nào thuộc L nhưng không thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_1 ?

A. Không có chuỗi nào

B. "ab"

C. "abb"

D. "bbab"

15. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức: $E_2 = b^*(ab)^*$.

Chuỗi nào không thuộc L nhưng thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_2 ?

- A. "bb"
- B. "bbb"
- C. "abab"
- D. Các chọn lựa khác đều SAI.

16. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức: $E_2 = b^*(ab)^*$.

Chuỗi nào thuộc L nhưng không thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_2 ?

- A. "bb"
- B. "bababbb"
- C. "bbabab"
- D. Các chọn lựa khác đều SAI.

17. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức: $E_2 = b^*(ab)^*$.

Chuỗi nào thuộc L nhưng không thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_2 ?

- A. "abab"
- B. "bab"
- C. "bb"
- D. Các chọn lựa khác đều SAI.

18. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức $E_3 = (ab+b)^*$.

Chuỗi nào không thuộc L nhưng thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_3 ?

- A. "bbb"
- B. "abb"
- C. "bab"
- D. "bb"

19. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức: $E_3 = (ab+b)^*$.

Chuỗi nào thuộc L nhưng không thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_3 ?

- A. "bbab"
- B. "ab"
- C. "b"
- D. Các chọn lựa khác đều SAI.

20. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức: $E_3 = (ab+b)^*$.

Chuỗi nào đồng thời không thuộc L và không thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_3 ?

- A. "bbab"
- B. "asb"
- C. "b"
- D. Các chọn lựa khác đều SAI.

21. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức: $E_4 = (a+b)^*(ab)$.

Chuỗi nào không thuộc L nhưng thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_4 ?

- A. "abb"
- B. "bbab"
- C. "abbaab"
- D. "abab"

22. (LO3, I, 252)

Xét biểu thức: $E_4 = (a+b)^*(ab)$.

Chuỗi nào thuộc L nhưng không thuộc ngôn ngữ được mô tả bởi E_4 ?

- A. "ab"
- B. "abab"
- C. "b"
- D. "bbab"

23. (LO3, II, 252)

Nếu áp dụng đơn định hóa automata đang quan tâm thì DFA thu được có bao nhiêu trạng thái?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

24. (LO3, II, 252)

DFA tối giản tương đương có bao nhiêu trạng thái?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6